UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Sistemas de Tiempo Real

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática



Dr. D. Cipriano Galindo Andrades

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.1. Introducción

- Multitarea en Sistemas de Tiempo Real
- Modos de Implementación de Multitarea

6.2 Planificación de Tareas

- Modelado de tareas y conceptos generales
- Clasificación de algoritmos de planificación

6.3. Planificadores por Prioridades

- Planificación con Prioridades Estáticas (RMS)
- Planificación con Prioridades Dinámicas (EDF)
- Planificación para Sistemas Reactivos.

6.4. Resumen

6.5 Bibliografía

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.1. Introducción. Contexto



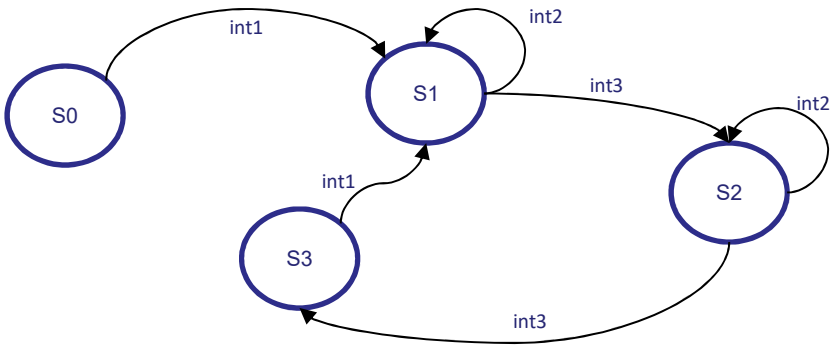
Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.1. Introducción. Implementación de la Multitarea

A) Guiado por Interrupciones

El comportamiento del programa es guiado fundamentalmente por una sucesión de eventos externos, y por tanto, su código suele estar repartido en manejadoras de interrupción.

Válido para aplicaciones pequeñas guiadas por eventos asíncronos (p. ej.: microcontroladores).



TAREA

```
void ISR_int1()
{
        //Prologo
        if (estado==S0)
        {   //codigo
                estado=S1;
        }
        else if (estado==S3)
        {
                //codigo
                estado=S1;
        }
        //Epilogo
}
```

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.1. Introducción. Implementación de la Multitarea

B) Ejecutivo Cíclico (Cyclic Executive)

La multitarea se implementa como un sólo bucle que se repite con una frecuencia dada (posiblemente guiado por un temporizador). En cada pasada, se llama a la(s) rutina(s) correspondiente(s) a la(s) tarea(s) que deban ejecutarse con esa frecuencia. Cada dos pasadas, las de frecuencia mitad, etc.

Requiere que todas las tareas sean periódicas de frecuencias múltiplos de las del bucle.

Difícilmente escalable y modificable. La latencia de las tareas y su falta de protección pueden ser problemas.

Existen variantes en las que el bucle principal no está temporizado.

Válido en sistemas pequeños y simples. Muy típico en autómatas programables.

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Ejemplo: B) Ejecutivo cíclico

Tarea	T. Cómputo	Periodo
A	1	20
B	3	40
C	6	60

Mínimo ciclo en el que ocurre alguna tarea

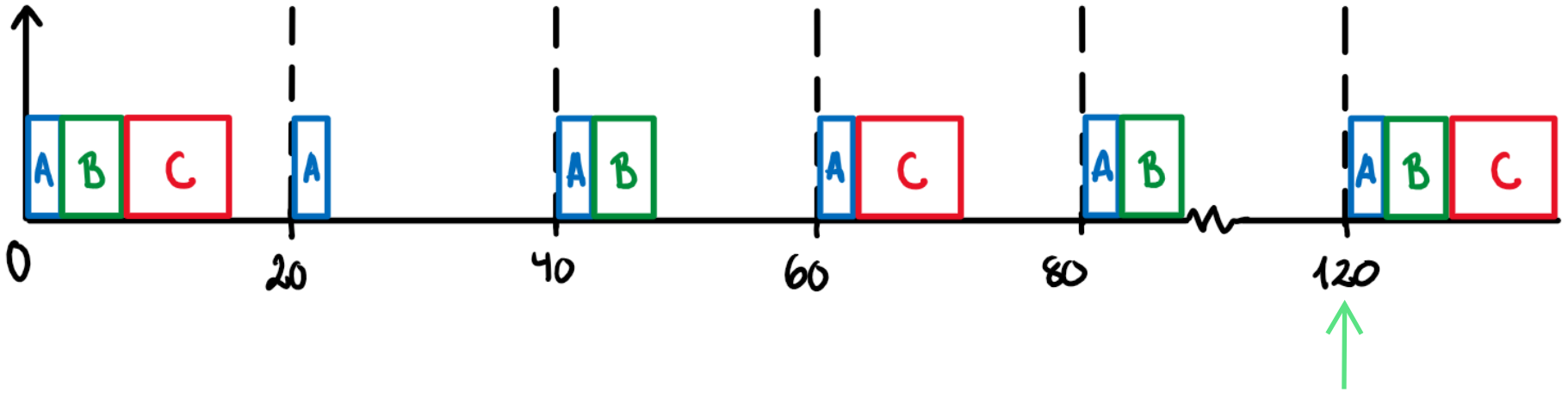
ciclo_menor = mcd(20,40,60) = 20

ciclo_mayor = mcm(20,40,60) = 120

HIPERPERIODO

Ciclo en el que vuelven a coincidir todas las tareas

- Timeline:



Vuelven a coincidir las 3 tareas

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.1. Introducción. Implementación de la Multitarea

C) Concurrencia Soportada por el lenguaje de programación, el S.O., y/o la CPU

El sistema soporta intrínsecamente la gestión de múltiples tareas concurrentes, incluso puede que paralelismo si se dispone de hardware multiprocesador.

La mejor opción para la mayor parte de proyectos grandes y complejos.

Requiere utilización de mecanismos de sincronización y comunicación entre tareas.

Ejemplo uso de GPUs, librerías de paralelización automática de código como OpenMP, parallel Matlab…

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling)

Propósito: Satisfacer las restricciones temporales de las múltiples tareas de un sistema informático en tiempo real.

Procedimiento: Planificar los recursos del sistema (CPUs) de acuerdo a ciertos algoritmos, de tal manera que la temporización del sistema sea predecible y mantenible en el tiempo.

Se distinguen dos tipos de tareas:

Tareas periódicas (síncronas). Aquellas que se ejecutan cada cierto tiempo prestablecido, marcado probablemente por un timer.

Tareas esporádicas (asíncronas). Aquellas cuya ejecución es impredecible al responder a un evento externo. Las convertiremos a periódicas

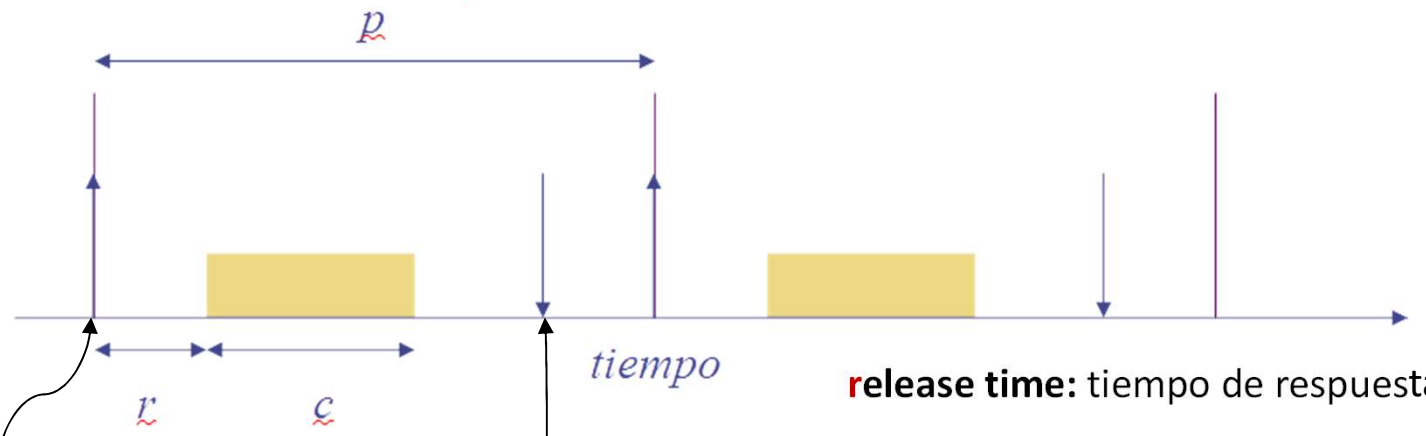
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling)

Modelado de Tareas Periódicas

periodo de la tarea: tiempo de repetición de la tarea



activación de la tarea: comienzo del periodo. La primera acivación se denomina fase

Cuando una tarea quiere comenzar (puede o no hacerlo)

release time: tiempo de respuesta(latencia)

computo: tiempo de ejecución de la tarea

media ó WCET (worst compute execution time)

deadline: tiempo máximo admisible para la ejecución de la tarea.

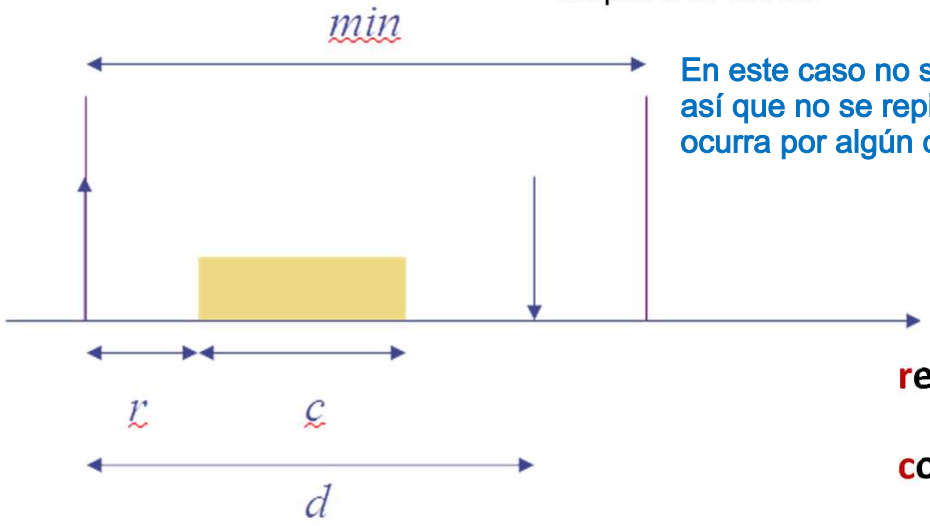
Comienza desde que empieza su periodo

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling)

Modelado de Tareas Esporádicas

mínimo tiempo para que se produzca el evento que dispara la tarea



En este caso no se indica periodo, así que no se repite (a no ser que ocurra por algún caso externo)

release time: tiempo de respuesta(latencia)

computo: tiempo de ejecución de la tarea

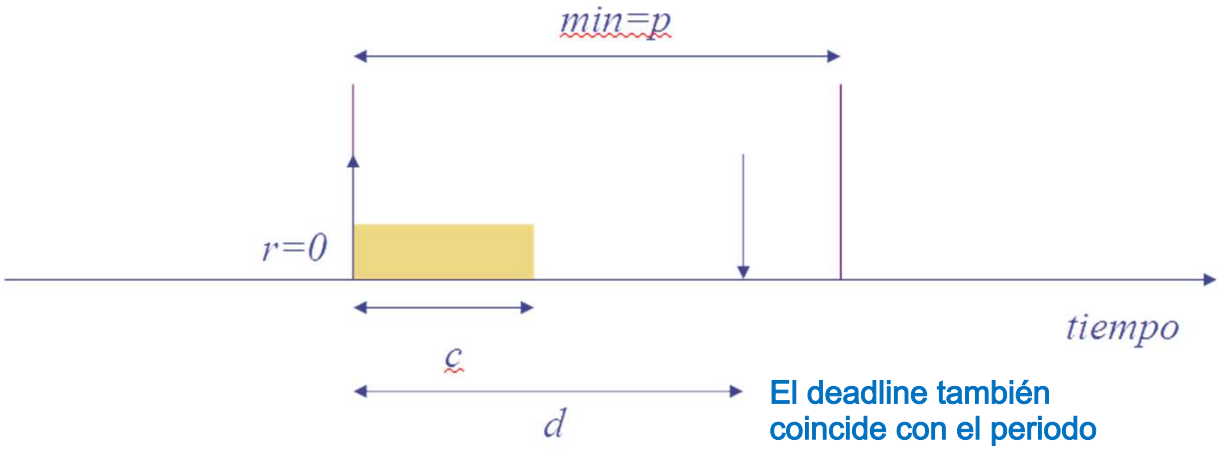
deadline: tiempo máximo admisible para la ejecución de la tarea.

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling)

Reducción de tareas esporádicas a tareas periódicas



Consideraremos que todas las tareas son periódicas; incluso haciendo las esporádicas periódicas con un periodo igual al mínimo tiempo establecido para el evento que las dispara.

Se considerará también que el tiempo de respuesta es cero (se puede considerar que ya está incluido en el tiempo de cómputo)

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling). Conceptos Generales

Planificación: asignación de tiempo de procesador a las tareas. **Planificador**: algoritmo que genera una planificación.

Planificación Admisible: planificación que respeta las restricciones temporales (deadlines) de todas las tareas, ya sea con sus tiempos de cómputo medios (tiempo real suave) como con sus tiempos máximos (tiempo real duro).

Planificación Estable: planificación que respeta las restricciones temporales para todas las tareas si ejecutan con sus tiempos de cómputo medios (o menos), pero que sólo respeta los deadlines de un subconjunto de tareas, llamadas críticas, cuando una o varias ejecutan con tiempos de cómputo superiores a los medios (sobrecarga).

Planificador Óptimo: un planificador es óptimo si, existiendo una planificación del tipo deseado, encuentra una planificación.

Test de Planificabilidad: algoritmo que permite saber si existe una planificación del tipo deseado para un conjunto de tareas.

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling). Conceptos Generales

Repartidor: software que ejecuta una planificación generada por un planificador. Siempre ejecuta, de las tareas disponibles, aquélla de más prioridad (si hay varias se seguirá algún criterio de selección).

Hiperperíodo: mínimo común múltiplo de los períodos de todas las tareas del sistema (mínimo tiempo que ha de transcurrir antes de que una planificación se repita a sí misma).

Factor de Uso del Procesador (U): tiempo durante el que el procesador está asignado a alguna tarea cuando se ejecuta una planificación.

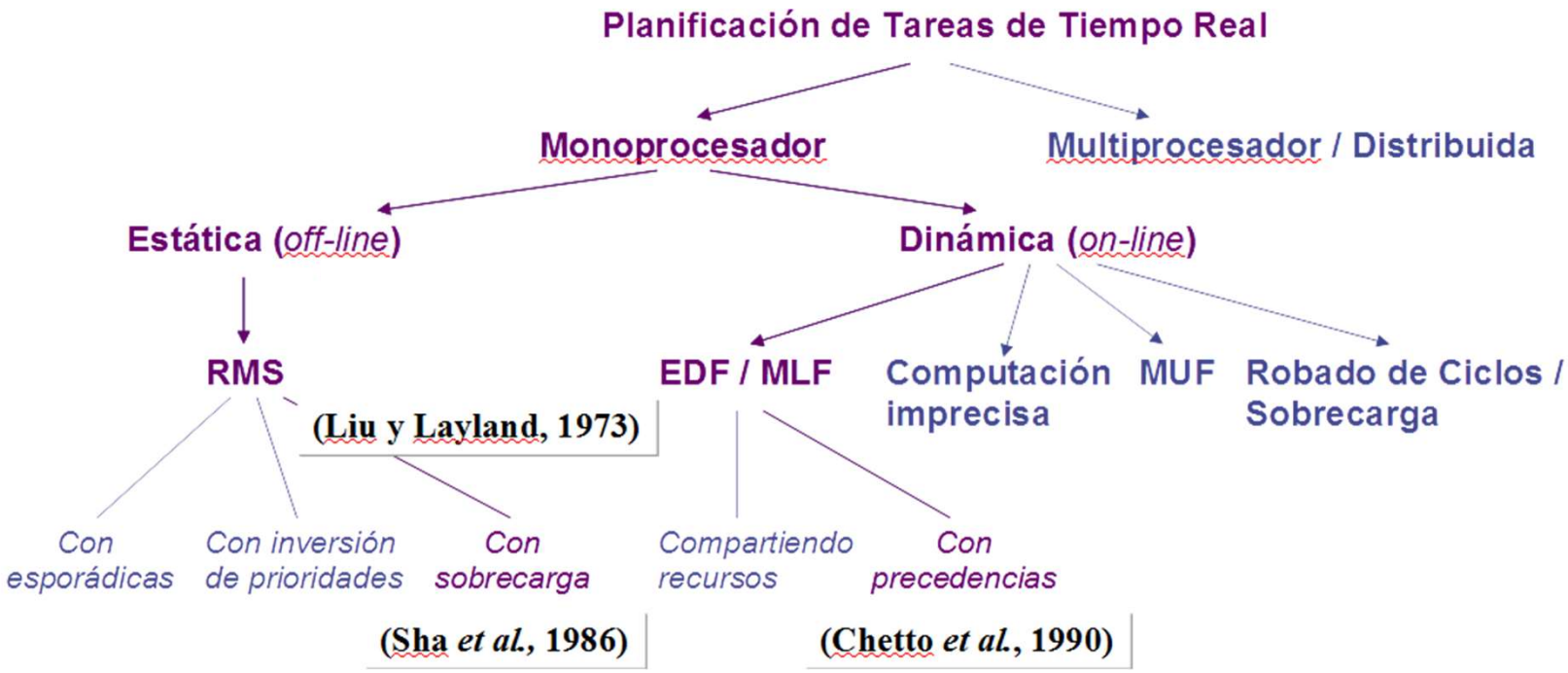
Planificación Expulsiva (preemptive): planificación en la que se puede cambiar la CPU de una tarea a otra en cualquier momento si así lo considera el repartidor.

Planificación No Expulsiva (non-preemptive): planificación en la que no se cumple lo anterior. Encontrar una planificación no expulsiva suele ser impracticable (NP-hard).

Relación de Precedencia: relación entre dos tareas o porciones secuenciales de tareas (subtareas) que implica que una debe terminar su ejecución antes de que la otra comience.

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.2. Teoría de la Planificación de Tareas de Tiempo Real (Real-Time Scheduling). Clasificación de algoritmos de planificación

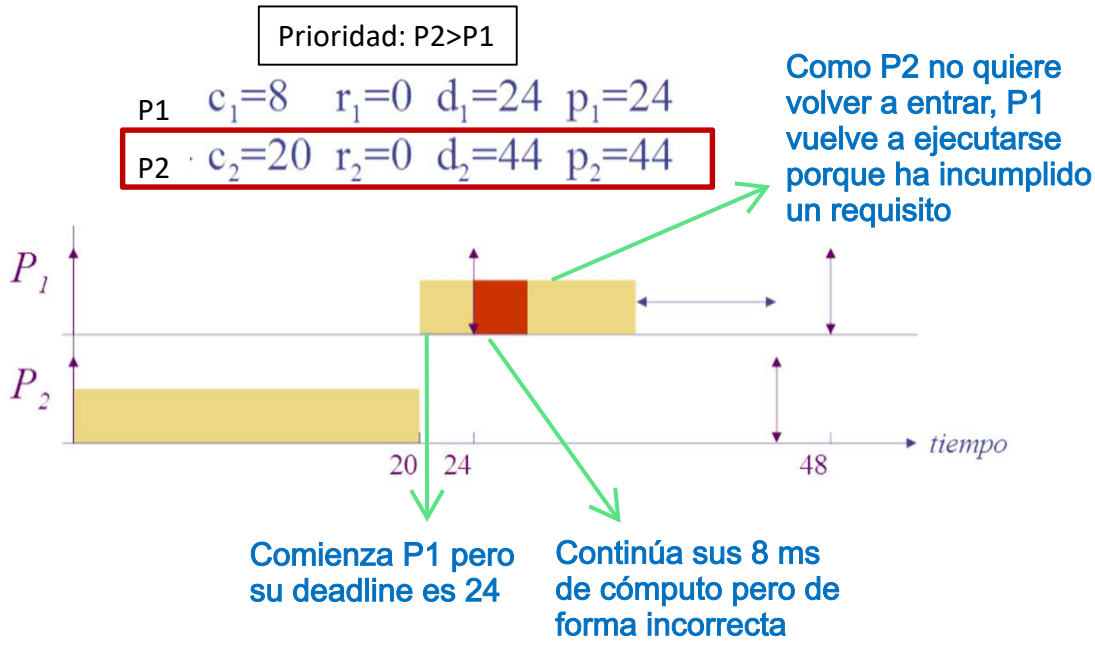


Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades

Prácticamente la totalidad de los planificadores actuales. Se le asigna una prioridad a cada tarea (*off-line* u *on-line*). En cada momento se ejecuta la tarea disponible de mayor prioridad. En los algoritmos que siguen, se supone planificación expulsiva y 1 CPU.

No es criterio válido otorgar mayor prioridad a las tareas consideradas más importantes para obtener una planificación admisible. En el ejemplo, la tarea 2 se considera más importante que la 1.



Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Requisitos: tareas independientes y periódicas, $r_i = 0$, planificación expulsiva, tiempos de respuesta (*deadlines*) iguales a los períodos ($d_i = pi$).

Algoritmo de asignación de prioridades: tendrá más prioridad la tarea que tenga un período menor (asignación de prioridad *monotónica en frecuencia*).

Optimalidad: el algoritmo es óptimo.

Test de planificabilidad: el factor de uso del procesador (U) debe ser menor o igual que el factor de uso garantizado del procesador (UG_n). Si no, no se garantiza que exista una planificación RMS (condición suficiente).

Si se cumple tiene solución, si no se cumple no podemos concluir nada

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p_i} \leq UG_n = n(2^{\frac{1}{n}} - 1)$$

n: nº de tareas

Si se cumple indica que todas las tareas cumplirán sus requisitos temporales

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Aplicando RMS al ejemplo anterior:

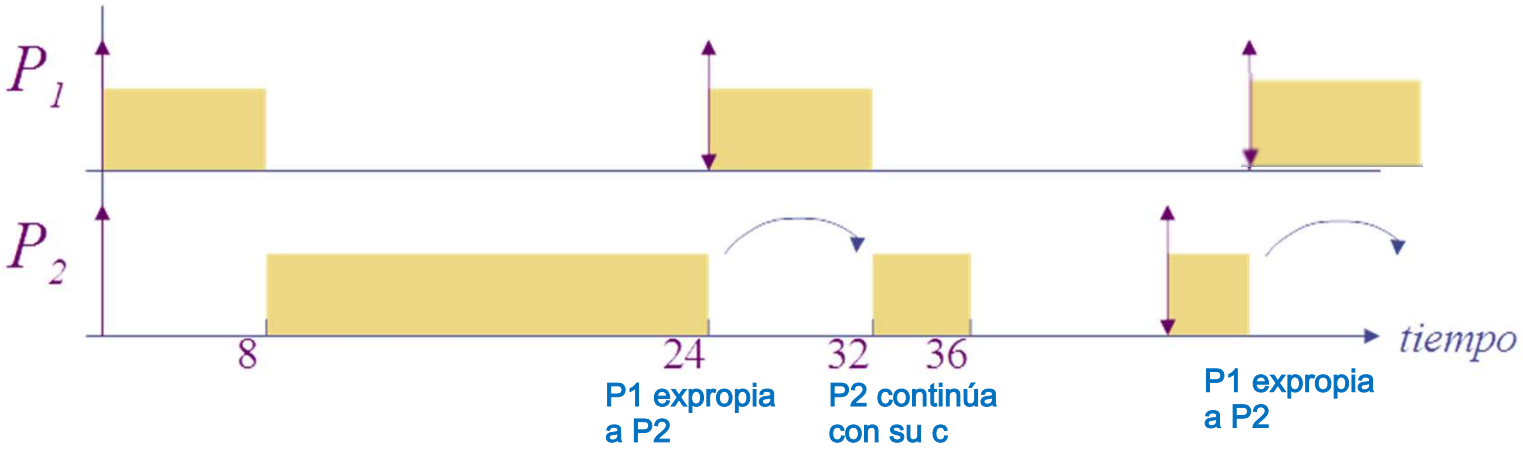
Prioridad RMS: P1>P2

La elección de prioridad se hace sólo al principio

P1 $c_1=8 \quad r_1=0 \quad d_1=24 \quad p_1=24$

P2 $c_2=20 \quad r_2=0 \quad d_2=44 \quad p_2=44$

$$U = \sum_{i=1}^{2} \frac{c_i}{p_i} = \frac{8}{24} + \frac{20}{44} = 0.79 \leq UG_2 = 2\left(2^{\frac{1}{2}} - 1\right) = 0.83$$



Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Con Sobrecarga

Objetivo: Bajo tiempos de cómputo máximos (sobrecarga), obtener tiempo real duro para tareas críticas y blando (*soft*) para todas las tareas. Bajo tiempos de cómputo medios, obtener tiempo real duro (*hard*) para todas las tareas.

Se deben dar tres condiciones:

Cóndicion I (necesaria): $[U]^{críticas} \leq [UG_n]^{críticas}$

Cóndición II (necesaria): $[U_m]^{todas} \leq [UG_n]^{todas}$

Condición III (se puede forzar): $[\max(p_i)\,]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-c\ íticas}$

También es necesaria

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MEDIOS)

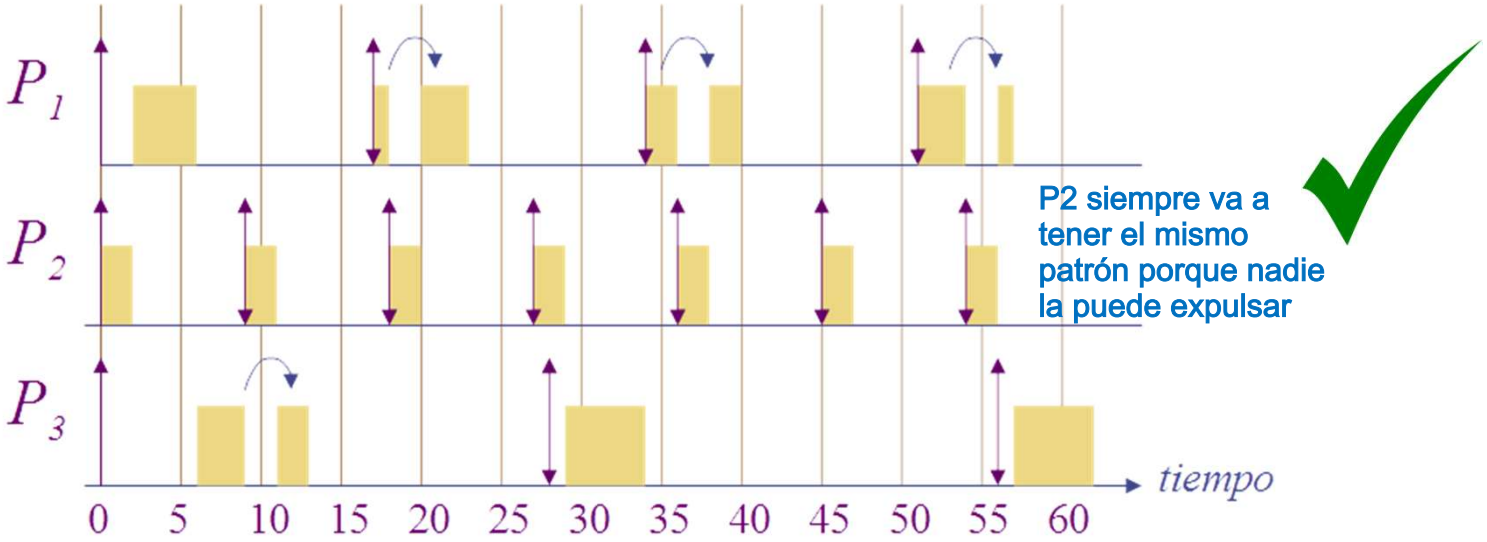
Prioridad RMS: P2>P1>P3

Prioridad asignada siguiendo los periodos (de menor a mayor)

P1	$c_1=10$	$r_1=0$	$cm_1=4$	$d_1=17$	$p_1=17$
P2	$c_2=5$	$r_2=0$	$cm_2=2$	$d_2=9$	$p_2=9$
P3	$c_3=15$	$r_3=0$	$cm_3=5$	$d_3=28$	$p_3=28$

Tarea crítica

Usamos t. medios



P2 siempre va a tener el mismo patrón porque nadie la puede expulsar

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MÁXIMOS - SOBRECARGA)

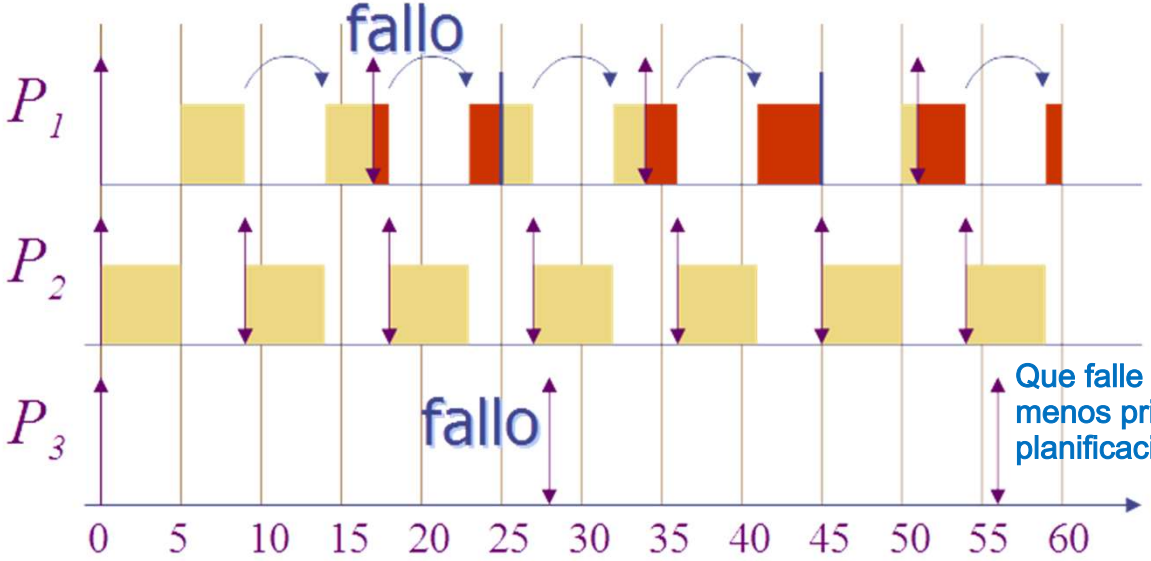
Prioridad RMS: P2>P1>P3

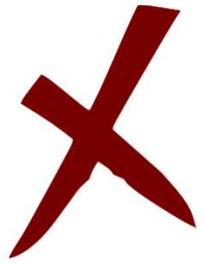
Prioridad asignada siguiendo los periodos (de menor a mayor)

P1	$c_1=10$	$r_1=0$	$cm_1=4$	$d_1=17$	$p_1=17$
P2	$c_2=5$	$r_2=0$	$cm_2=2$	$d_2=9$	$p_2=9$
P3	$c_3=15$	$r_3=0$	$cm_3=5$	$d_3=28$	$p_3=28$

Tarea crítica

Usamos t. máximos





Que falle P3 da igual porque es la que menos prioridad tiene, no es correcta esta planificación por el incumplimiento de P1

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MÁXIMOS - SOBRECARGA)

Prioridad RMS: P2>P1>P3

P1	$c_1=10$ $r_1=0$ $cm_1=4$ $d_1=17$ $p_1=17$	Tarea crítica
P2	$c_2=5$ $r_2=0$ $cm_2=2$ $d_2=9$ $p_2=9$	
P3	$c_3=15$ $r_3=0$ $cm_3=5$ $d_3=28$ $p_3=28$	

Chequeando las condiciones de planificabilidad…

Cóndicion I (necesaria): $[U]^{críticas} \leq [UG_n]^{críticas} \Rightarrow \frac{10}{17} \leq 1$ ✓

Cóndición II (necesaria): $[U_m]^{todas} \leq [UG_n]^{todas} \Rightarrow \frac{4}{17}+\frac{2}{9}+\frac{5}{28}=0.64 \leq 0.78$ ✓

Condición III: $[\max(p_i)]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-críticas} \Rightarrow 17 \leq 9$ ✗

No se cumple, pero se podría forzar… ¿Cómo?

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Forzado de la condición III de estabilidad

Algoritmo de Transformación de Períodos: modificar los períodos de algunas tareas hasta cumplir la condición III de estabilidad. Dos acciones posibles para modificar el sistema:

Se pueden aplicar varias opciones a la vez (?)

- Ampliar el periodo de las **tareas no crítica** conflictivas. (**Acción A**) Se llama k veces a la tarea con periodo nuevo
- Reducir el periodo de las **tareas críticas** en conflicto. (**Acción B**) Divide código de la tarea

Mientras haya alguna tarea conflictiva (crítica con período mayor que una no-crítica, o viceversa), aplicarle la acción correspondiente. Si se violan las condiciones I ó II de estabilidad, deshacer el cambio.

Realmente se fuerza a que el algoritmo RMS dé más prioridad a las tareas críticas

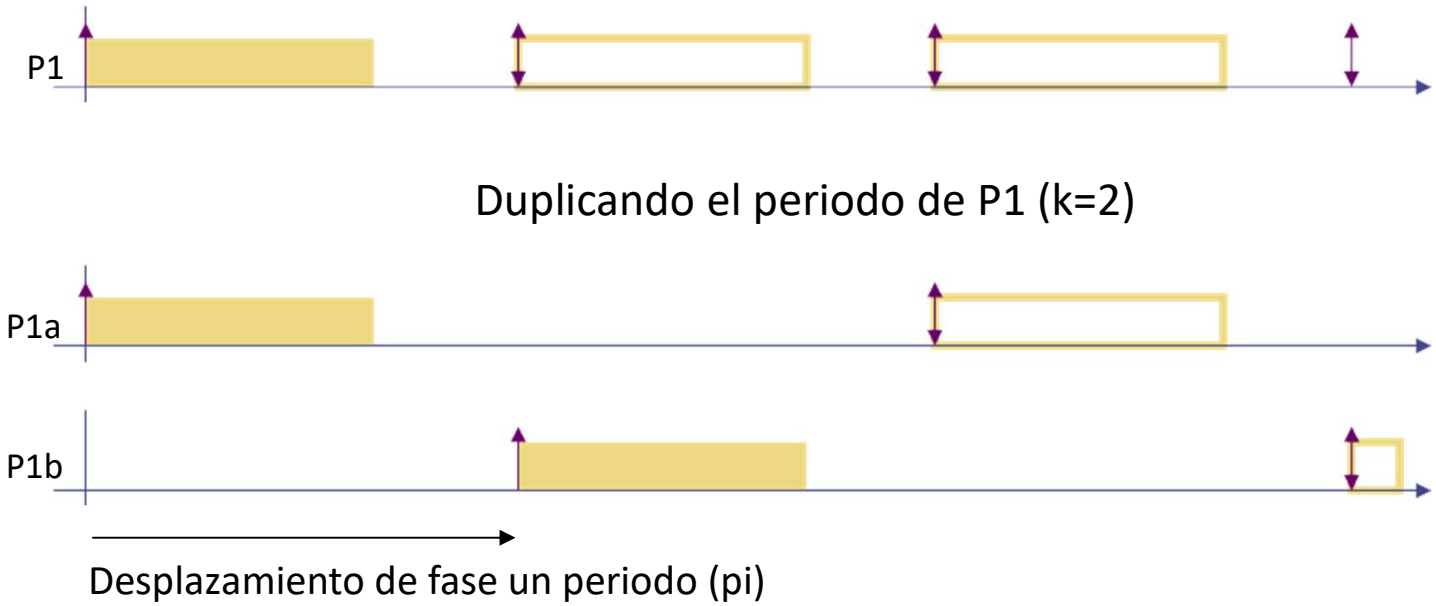
Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Forzado de la condición III de estabilidad

No se modifican sus t. cómputos
(ni medios ni máximos)

Ampliar el periodo de las tareas no crítica conflictivas. (**Acción A**).
Se sustituye la tarea por *k* nuevas tareas (*k>1*), cada una con período *k*pi* y con sus primeras activaciones (fases) desplazadas.



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Forzado de la condición III de estabilidad

Al reducir pi de crítica aumentamos su prioridad

Reducir el periodo de las tareas críticas en conflicto. (**Acción B**).
Se divide la tarea en *k* partes que se ejecutarán de forma consecutiva, cada una con un periodo de *pi/k*



Dividir el periodo de P1 (k=2)



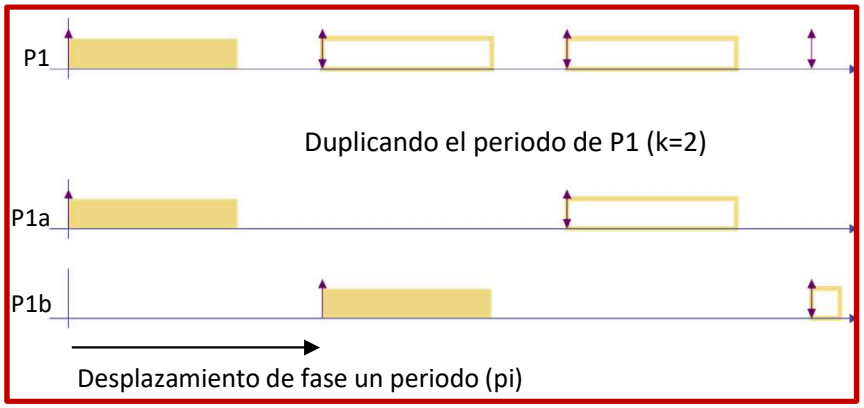
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

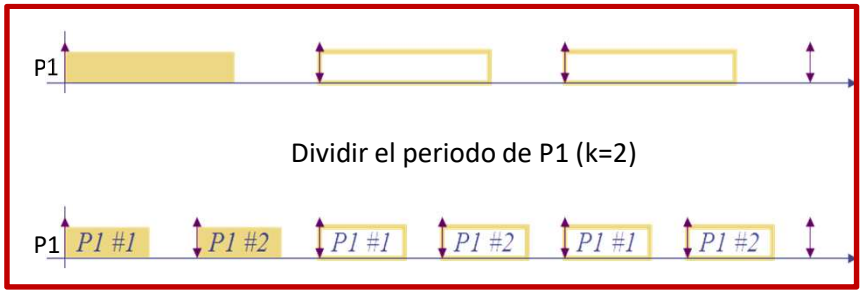
6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Forzado de la condición III de estabilidad

Consideraciones sobre cada acción



Ampliar periodo (Acción A). Incrementa el número de tareas. El repartidor puede tener un número limitado de tareas con las que puede trabajar.



Reducir periodo (Acción B). Requiere "trocear" el código. No se podría aplicar si se encuentra en una ROM. Añade código adicional que se considerará dentro del tiempo de cómputo.

Si el código está en ROM ya no se puede modificar

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Volviendo al ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MÁXIMOS - SOBRECARGA)

Prioridad RMS: P2>P1>P3

P1	$c_1=10$ $r_1=0$ $cm_1=4$ $d_1=17$ $p_1=17$	Tarea crítica
P2	$c_2=5$ $r_2=0$ $cm_2=2$ $d_2=9$ $p_2=9$	
P3	$c_3=15$ $r_3=0$ $cm_3=5$ $d_3=28$ $p_3=28$	

Condición III: $[\max(p_i)]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-críticas} \Rightarrow 17 \leq 9$ ✗

Gráficamente:

	P2	P1	P3
p_i	9	17	28

La condición III se cumplirá cuando todas las tareas críticas se encuentren a la izquierda de todas las tareas no críticas. Varias opciones; en este caso se podría:

- Aumentar el periodo de P2 al doble (desplazándola a la derecha de P1)
- Reducir el periodo de P1 (crítica) a la mitad (desplazándola a la izquierda de P2)

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Volviendo al ejemplo de aplicación de RMS

Prioridad RMS: P2>P1>P3

P1 $c_1=10\ r_1=0\ cm_1=4\ d_1=17\ p_1=17$ Tarea crítica

P2 $c_2=5\ r_2=0\ cm_2=2\ d_2=9\ p_2=9$

P3 $c_3=15\ r_3=0\ cm_3=5\ d_3=28\ p_3=28$

Ampliando el periodo de P2 (Acción A)

$c_1=10\ r_1=0\ cm_1=4\ d_1=17\ p_1=17$

$c_{21}=5\ r_{21}=0\ cm_{21}=2\ d_{21}=18\ p_{21}=18$

$c_{22}=5\ r_{22}=0\ cm_{22}=2\ d_{22}=18\ p_{22}=18$

(Primera activación de P_{22} en $t=9$)

$c_3=15\ r_3=0\ cm_3=5\ d_3=28\ p_3=28$

- Como no tocamos las críticas, la 1º condición no cambia
- Sólo cambia el miembro de la dcha de la 2º condición, ya que ahora hay 1 tarea más

Resultado de la transformación. Se duplican los periodos pero se mantienen los tiempos de cómputo

Ahora sí cumple las tres condiciones de estabilidad!

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MEDIOS)

Prioridad RMS: P1>P21=P22>P3

P1 $c_1=10\ r_1=0\ cm_1=4\ d_1=17\ p_1=17$

P21 $c_{21}=5\ r_{21}=0\ cm_{21}=2\ d_{21}=18\ p_{21}=18$

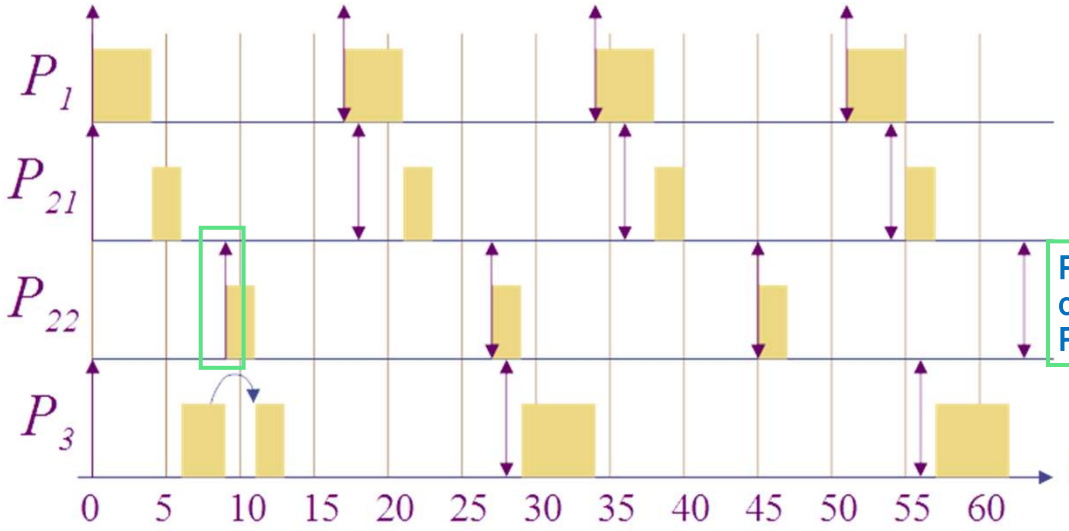
P22 $c_{22}=5\ r_{22}=0\ cm_{22}=2\ d_{22}=18\ p_{22}=18$

(Primera activación de P_{22} en $t=9$)

P3 $c_3=15\ r_3=0\ cm_3=5\ d_3=28\ p_3=28$

Tarea crítica

P21 y P22 tienen la misma prioridad, pero cuando ambas quieran entrar a la vez, le daremos más prioridad a P21





Por aplicar la opción A, se desplaza el t. activación de P22 un periodo original (9)

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MÁXIMOS - SOBRECARGA)

Prioridad RMS: P1>P21=P22>P3

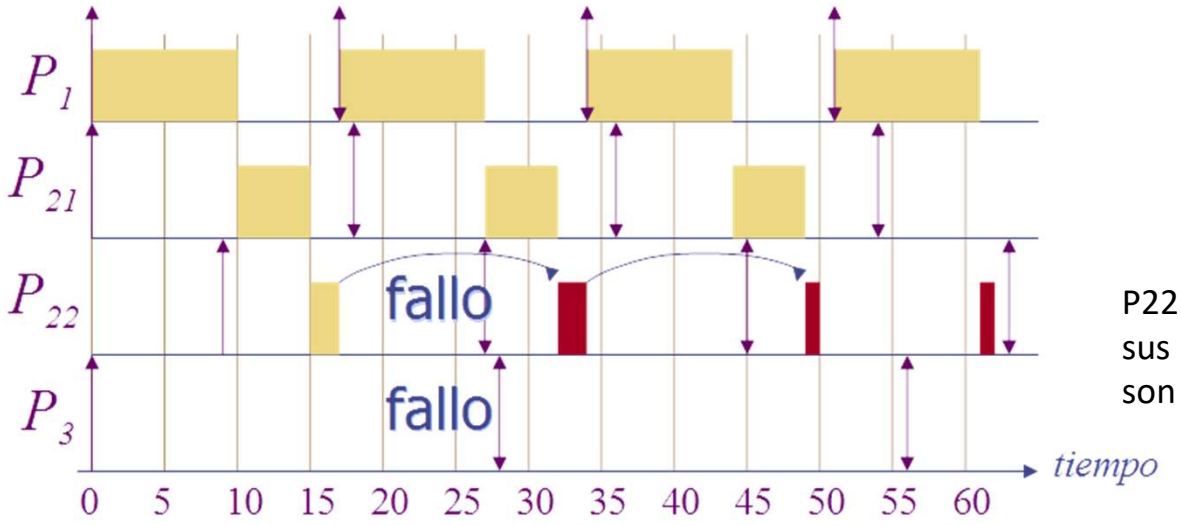
P1 $c_1=10\ r_1=0\ cm_1=4\ d_1=17\ p_1=17$ Tarea crítica

P21 $c_{21}=5\ r_{21}=0\ cm_{21}=2\ d_{21}=18\ p_{21}=18$

P22 $c_{22}=5\ r_{22}=0\ cm_{22}=2\ d_{22}=18\ p_{22}=18$

(Primera activación de P_{22} en $t=9$)

P3 $c_3=15\ r_3=0\ cm_3=5\ d_3=28\ p_3=28$





P22 y P3 no cumplen sus requisitos, pero no son críticas.

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Volviendo al ejemplo de inicial de aplicación de RMS

Prioridad RMS: P2>P1>P3

P1	$c_1=10 \;\; r_1=0 \;\; cm_1=4 \;\; d_1=17 \;\; p_1=17$	Tarea crítica
P2	$c_2=5 \;\; r_2=0 \;\; cm_2=2 \;\; d_2=9 \;\; p_2=9$	
P3	$c_3=15 \;\; r_3=0 \;\; cm_3=5 \;\; d_3=28 \;\; p_3=28$	

Reducimos el periodo de P1 (Acción B)

P1'	$c'_1=5 \;\; r'_1=0 \;\; cm'_1=2 \;\; d'_1=8.5 \;\; p'_1=8.5$	Tarea crítica
P2	$c_2=5 \;\; r_2=0 \;\; cm_2=2 \;\; d_2=9 \;\; p_2=9$	
P3	$c_3=15 \;\; r_3=0 \;\; cm_3=5 \;\; d_3=28 \;\; p_3=28$	

Resultado de la transformación. Se dividen los tiempos de cómputo y los periodos de la tarea sobre la que se aplica la acción B.

Ahora sí cumple las tres condiciones de estabilidad!

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

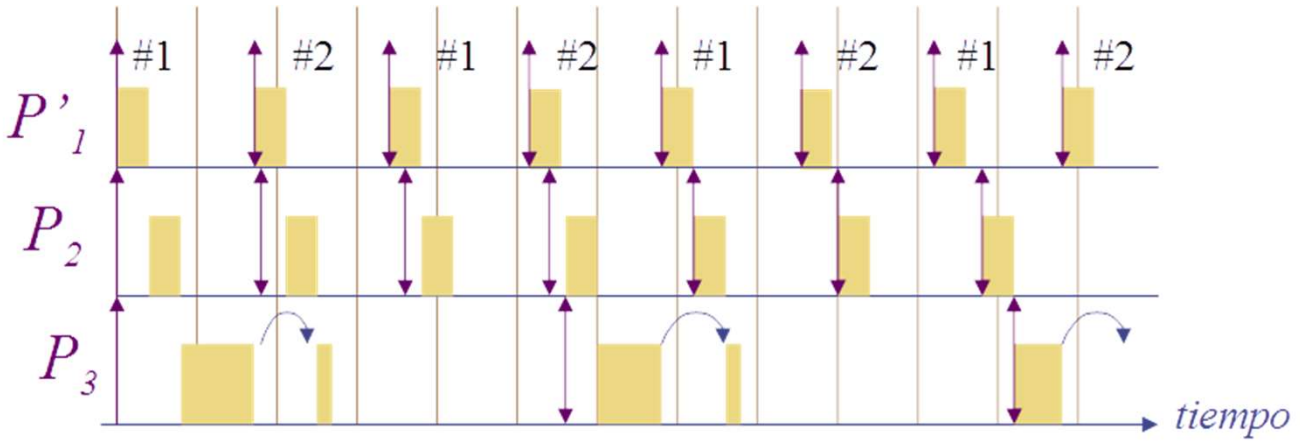
6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MEDIOS)

Prioridad RMS: P1'>P2>P3

P1'	$c'_1=5$	$r'_1=0$	$cm'_1=2$	$d'_1=8.5$	$p'_1=8.5$
P2	$c_2=5$	$r_2=0$	$cm_2=2$	$d_2=9$	$p_2=9$
P3	$c_3=15$	$r_3=0$	$cm_3=5$	$d_3=28$	$p_3=28$

Tarea crítica





Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

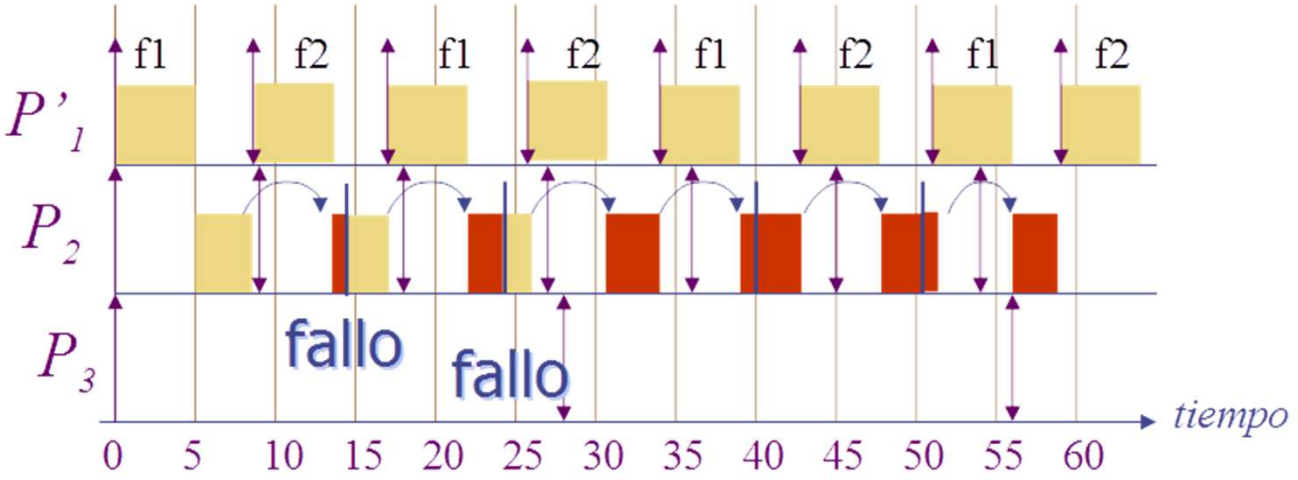
6.3. Planificadores por Prioridades Estáticas (Rate Monotonic Scheduling RMS)

Ejemplo de aplicación de RMS (TIEMPOS MÁXIMOS - SOBRECARGA)

Prioridad RMS: P1'>P2>P3

P1'	$c'_1=5$	$r'_1=0$	$cm'_1=2$	$d'_1=8.5$	$p'_1=8.5$
P2	$c_2=5$	$r_2=0$	$cm_2=2$	$d_2=9$	$p_2=9$
P3	$c_3=15$	$r_3=0$	$cm_3=5$	$d_3=28$	$p_3=28$

Tarea crítica





P2 y P3 no cumplen sus requisites, pero no son críticas.

Ejemplo Planificación (RMS sin sobrecarga)

Tarea	pi/min	ci	cm
P1	16	4	1
P2	8	6	0,5
P3	4	3	0.5
P4	2	1,5	1

CRÍTICA

Hiperperiodo = mcm (16, 8, 4, 2) = 16

Comprobar si existe planificación estable.

1º Comprobamos condiciones necesarias:

① $[U]^{críticas} \leq [UG_n]^{críticas}$

$\frac{4}{16} = 0'25 \leq 1$ ✓

② $[U_m]^{todas} \leq [UG_n]^{todas}$

$\frac{1}{16} + \frac{0'5}{8} + \frac{0'5}{4} + \frac{1}{2} = 0'75 \leq 0'7568 = 4(2^{1/4} - 1)$ ✓

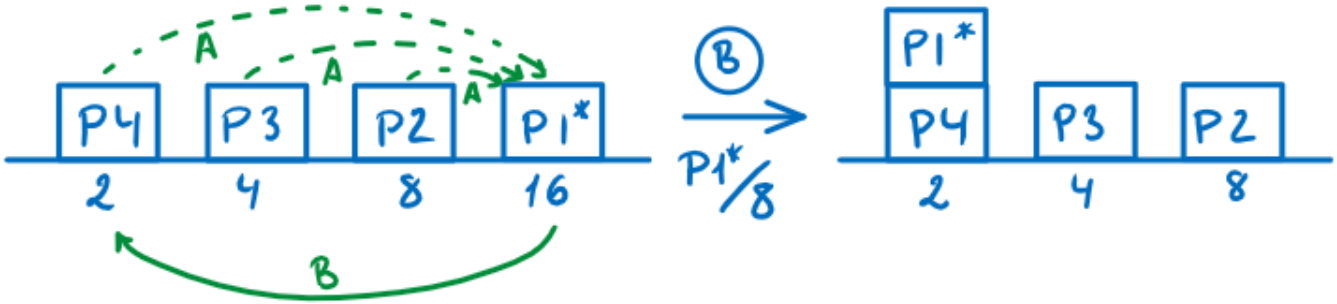
③ $[\max(p_i)]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-críticas}$

$16 \nmid 2$ ✗ → Opción A: ampliar período de tareas no críticas conflictivas

→ Opción B: reducir período de tareas críticas conflictivas

La opción A es mejor para hacer el ejercicio a código porque no añade funciones extras.
La opción B es mejor para hacer el ejercicio a papel porque obliga a añadir funciones extras por las subtareas.

2º Comprobamos qué opción aplicar:



3º Actualizamos datos:

Tarea	pi	ci	cm
P1*	2	4/2 = 1/2	1/8
P2	8	6	0,5
P3	4	3	0,5
P4	2	1,5	1

→ p_i, c_i, c_m afectados

Nuevo hiperperiodo = 8

TRUCO: Al aplicar B dividimos la tarea implicada en k subtareas, dividiendo el periodo y los tiempos de cómputo de la tarea original entre k. Por tanto, los nuevos datos siguen siendo proporcionales a los originales, y las condiciones 1 y 2 no hacen falta volver a comporbarlas

4º Comprobamos condiciones:

1. $[U]^{críticas} \leq [UG_n]^{críticas}$

$\frac{0'5}{2} = 0'25 \leq 1$ ✓

2. $[U_m]^{todas} \leq [UG_n]^{todas}$

$\frac{1/8}{2} + \frac{0'5}{8} + \frac{0'5}{4} + \frac{1}{2} = 0'75 \leq 0'7568 = 4(2^{1/4} - 1)$ ✓

3. $[\max(p_i)]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-críticas}$

$2 \leq 2$ ✓

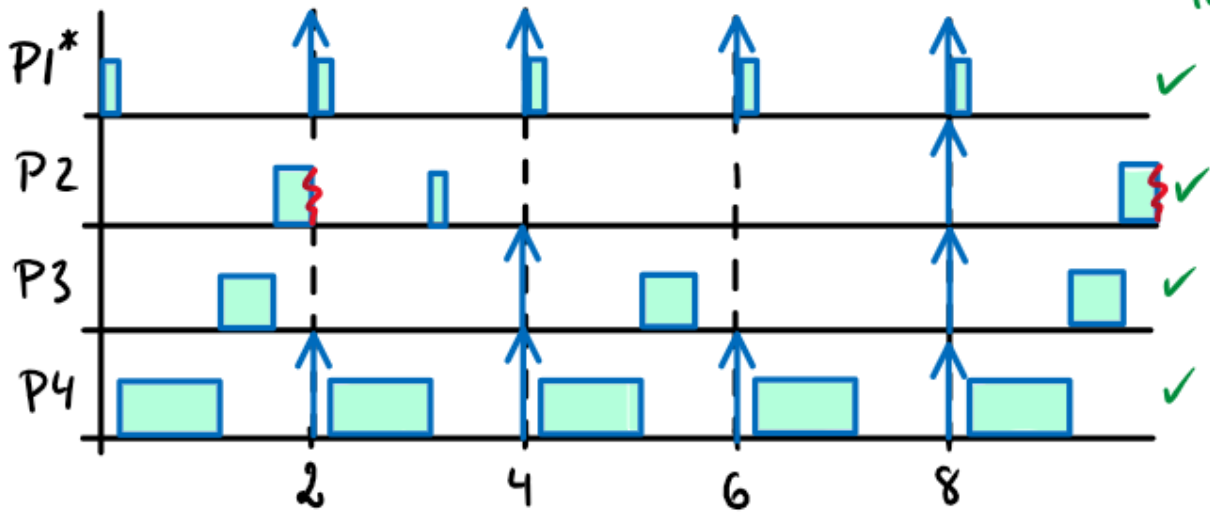
RMS: $P1^* = P4 > P3 > P2$

→ A igualdad priorizar la tarea crítica

5º Timeline sin sobrecarga (t. medios) :

Sin Sobrecarga

$P1^* \rightarrow 0'125$
$P2 \rightarrow 0'5$
$P3 \rightarrow 0'5$
$P4 \rightarrow 1$

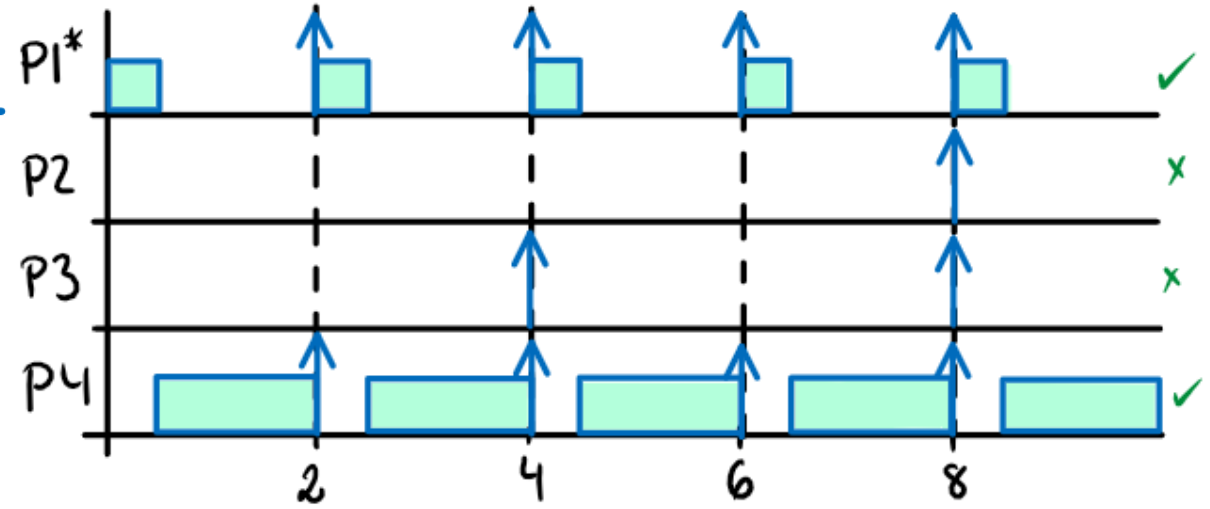


Todas las tareas cumplen sus t. medios ✓

5º Timeline con sobrecarga (t. máximos): RMS: $P1^* = P4 > P3 > P2$

Con Sobrecarga

$P1^* \rightarrow 0'5$
$P2 \rightarrow 6$
$P3 \rightarrow 3$
$P4 \rightarrow 1'5$



Aunque P2 y P3 no se ejecutan (no cumplen sus t. máx) P1 sí lo cumple, que es crítica ✓

Ejemplo planificación (RMS con sobrecarga)

Tarea	pi	ci	cm
P1	40	12	9
P2	20	7	3
P3*	40	2	1
P4*	20	7	1
P5*	20	4	2

Hiperperiodo = mcm (40, 20) = 40

→ Alojadas en ROM

↓

Opción B descartada

Comprobar si existe planificación estable.

1º Comprobamos condiciones necesarias:

1. $[U]^{críticas} \leq [UG_n]^{críticas}$

$\frac{2}{40} + \frac{7}{20} + \frac{4}{20} = 0'6 \leq 0'78 = 3(2^{1/3} - 1)$ ✓

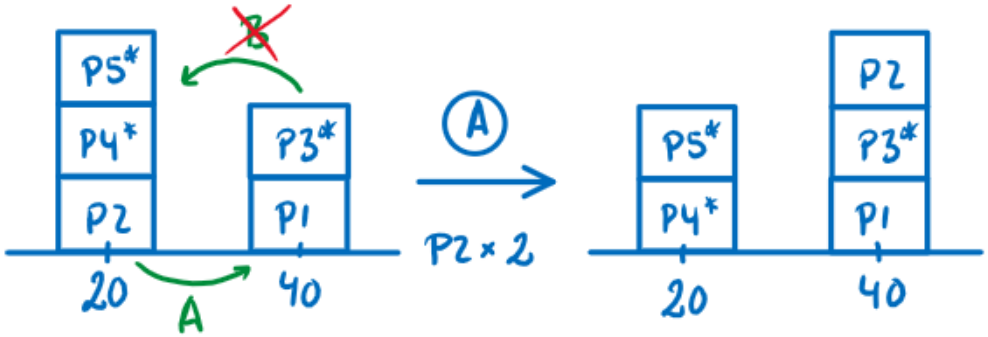
2. $[U_m]^{todas} \leq [UG_n]^{todas}$

$\frac{9}{40} + \frac{3}{20} + \frac{1}{40} + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} = 0'55 \leq 0'74 = 5(2^{1/5} - 1)$ ✓

3. $[\max(p_i)]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-críticas}$

$40 \leq 20$ ×

2º Analizamos qué opción aplicar:



3º Actualizamos datos:

Tarea	pi	ci	cm
P1	40	12	9
P21	40	7	3
P22	40	7	3
P3*	40	2	1
P4*	20	7	1
P5*	20	4	2

Hiperperiodo = 40

4º Volvemos a comprobar condiciones necesarias:

(1) $[U]^{críticas} \leq [UG_n]^{críticas}$

$\frac{2}{40} + \frac{7}{20} + \frac{4}{20} = 0'6 \leq 0'78 = 3(2^{1/3} - 1)$ ✓

(2) $[U_m]^{todas} \leq [UG_n]^{todas}$

$\frac{9}{40} + 2 \cdot \frac{3}{40} + \frac{1}{40} + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} = 0'55 \leq 0'735 = 6(2^{1/6} - 1)$ ✓

(3) $[\max(p_i)]^{críticas} \leq [\min(p_i)]^{no-críticas}$

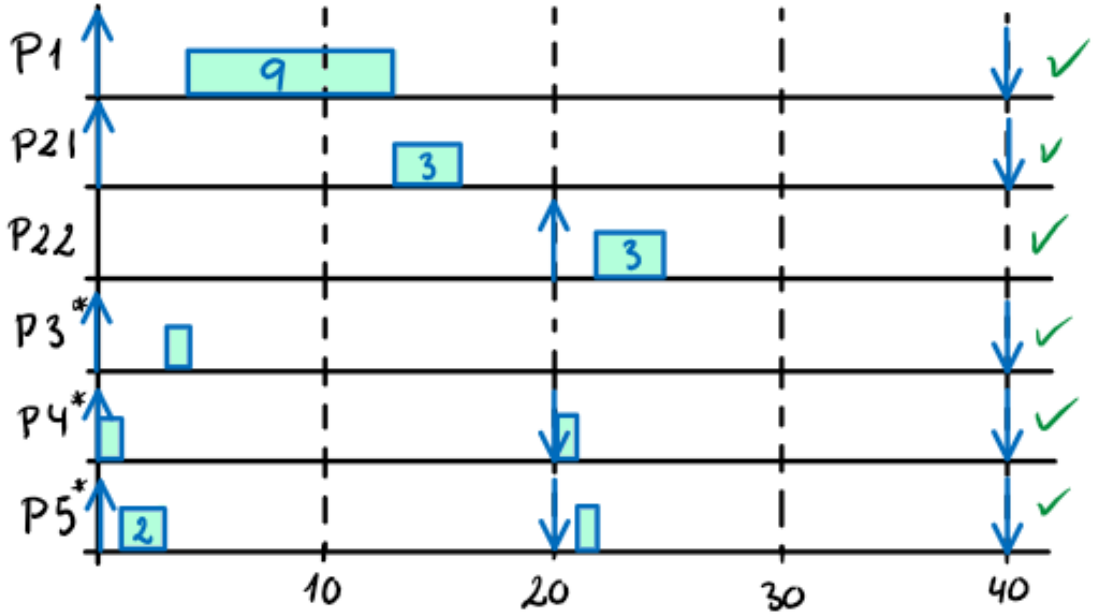
$40 \leq 40$ ✓

5º Timeline sin sobrecarga (t. medios):

RMS: $P4^* = P5^* > P1 = P21 = P22 = P3^*$

RMS: $P4^* > P5^* > P3^* > P1 > P21 > P22$

Cm
P1 → 9
P21 → 3
P22 → 3
P3 → 1
P4 → 1
P5 → 2



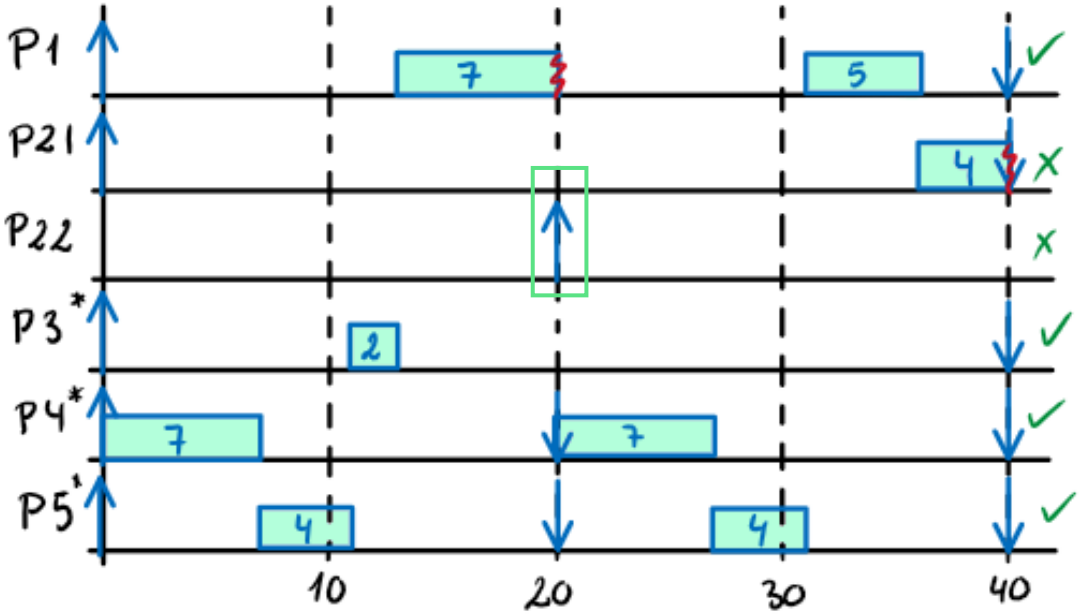
Todas cumplen sus tiempos ✓

5º Timeline con sobrecarga (t. máximos):

RMS: $P4^* > P5^* > P3^* > P1 > P21 > P22$

Se desplaza la activación de la 2º tarea de P2, y por tanto, se desplaza también su deadline a 60

Ci
P1 → 12
P21 → 7
P22 → 7
P3 → 2
P4 → 7
P5 → 4



Aunque P22 no se ha ejecutado y P21 no ha cumplido su tiempo, las importantes son las críticas, que sí lo cumplen. ✓

Ejemplo Planificación (RMS con sobrecarga)

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Requisitos: tareas independientes y periódicas, $r_i=0$, planificación expulsiva, tiempos de respuesta (*deadlines*) iguales a los períodos ($d_i=p_i$).

Algoritmo de asignación de prioridades: tendrá más prioridad la tarea que tenga un *tiempo límite* menor (tiempo en el que se cumplirá su próximo *deadline*)

Optimalidad: el algoritmo es óptimo. Buen comportamiento respecto al número de expulsiones (bajo) respecto a otros algoritmos.

Test de planificabilidad: el factor de uso del procesador debe ser menor o igual a 1 ($U \leq 1$). Es condición necesaria y suficiente.

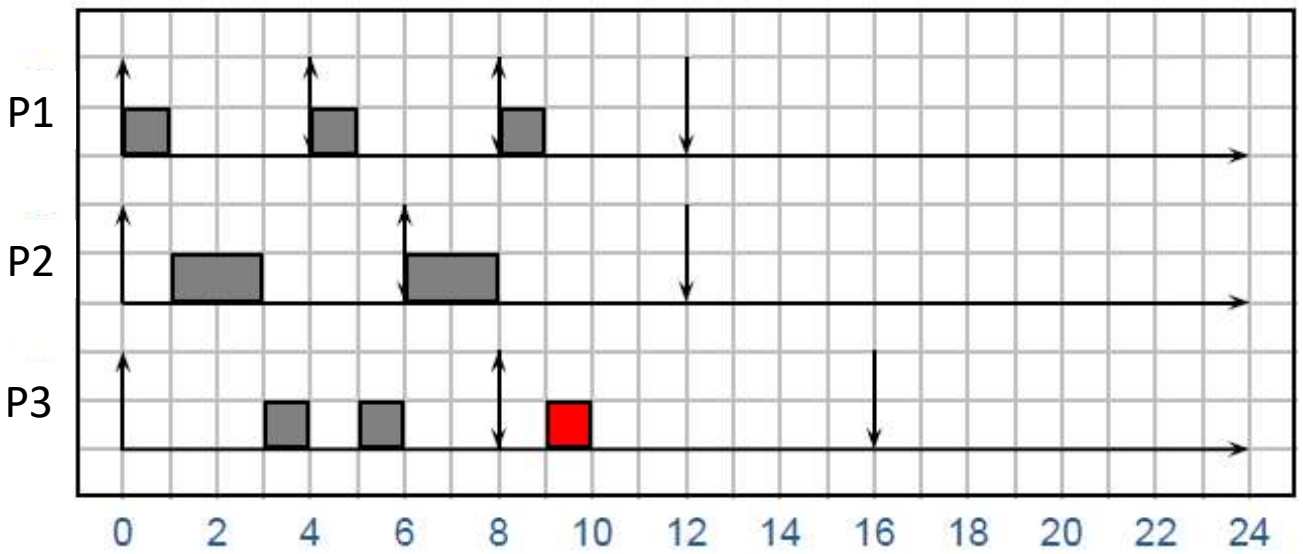
Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Ejemplo en el que EDF es mejor que RMS.

P1: c=1, p=4 | P2: c=2, p=6 | P3: c=3, p=8

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p_i} \leq UG_n = \frac{23}{24} \not\leq 3(2^{\frac{1}{3}} - 1)$$



Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

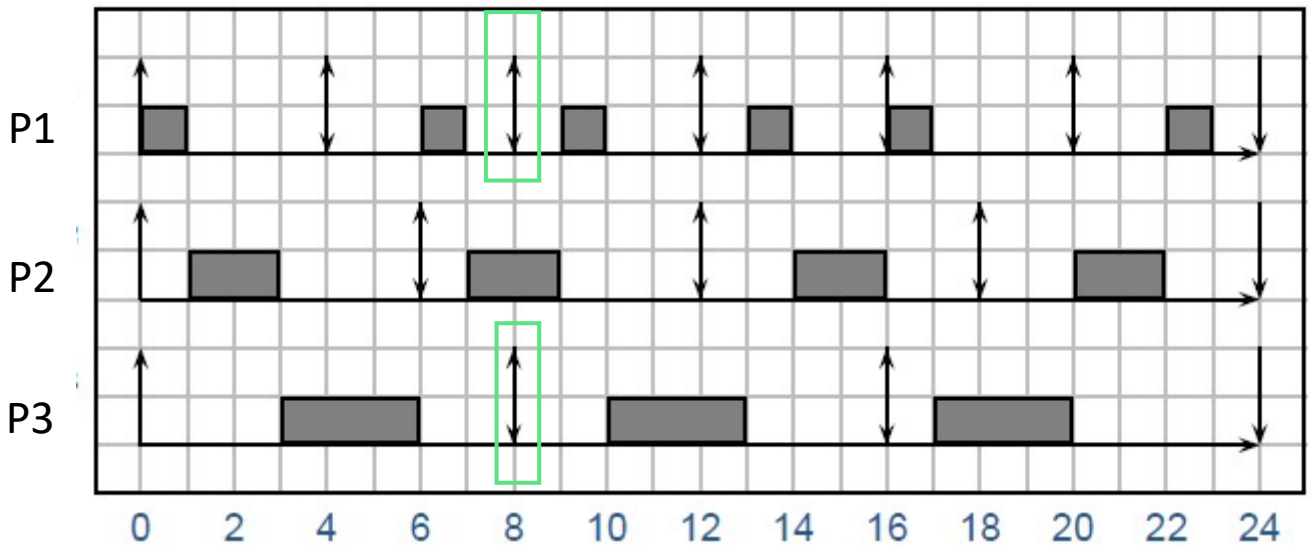
6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

En cada ciclo se comprueban los deadlines

Ejemplo en el que EDF es mejor que RMS.

P1: c=1, p=4 | P2: c=2, p=6 | P3: c=3, p=8

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p_i} \leq 1 = \frac{23}{24} \leq 1$$



P1 y P3 tienen la misma prioridad, pero P3 se está ejecutando. gana prioridad

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Variante: Planificación EDF para tareas con relaciones de precedencia.

Algoritmo de Chetto et al. De revisión de tiempos límites. Algoritmo óptimo. La condición de $U \leq 1$ deja se ser válido como test de planificabilidad (no lo veremos por su complejidad)

Transforma los tiempos límite para conseguir un sistema idéntico que cumpla las relaciones de precedencia además de los deadlines.

Paso I: enumeración de todas las subtareas a ejecutar según el hiperperiodo.
Paso II: obtención del grafo de precedencias (GdP) de esas subtareas.
Paso III: obtención de un orden topológico inverso de las subtareas: GdP.
Paso IV: obtención de los tiempos límite sin revisar (d_i)
Paso V: cálculo de tiempos límite revisados según el orden topológico inverso

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Ejemplo: Planificación EDF para tareas con relaciones de precedencia.

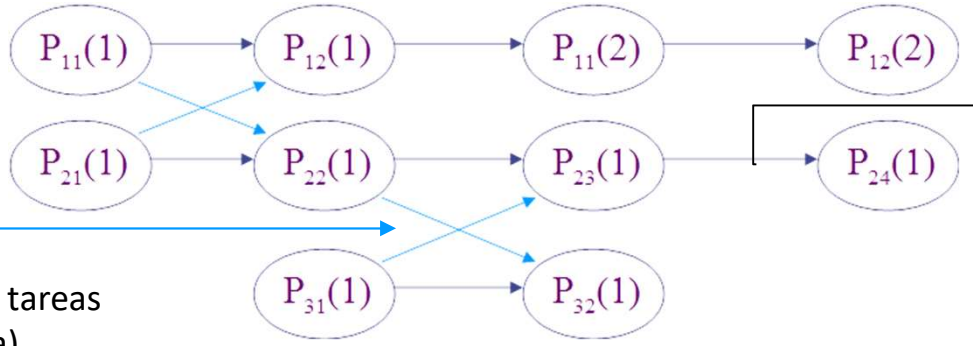
$P_1=\{P_{11},P_{12}\}$	$c_{11}=4$ $c_{12}=4$	$r_1=0$ $d_1=32$ $p_1=32$
$P_2=\{P_{21},P_{22},P_{23},P_{24}\}$	$c_{21}=4$ $c_{22}=4$ $c_{23}=4$ $c_{24}=4$	$r_2=0$ $d_2=64$ $p_2=64$
$P_3=\{P_{31},P_{32}\}$	$c_{31}=8$ $c_{32}=8$	$r_3=0$ $d_3=64$ $p_3=64$

Paso I: enumeración de todas las subtareas a ejecutar según el hiperperiodo.

$P_{11}(1), P_{12}(1), P_{11}(2), P_{12}(2), P_{21}(1), P_{22}(1), P_{23}(1), P_{24}(1), P_{31}(1), P_{32}(1)$

P_1 Como el periodo de P1 es 32 cada subtarea de P1 se ejecutará 2 veces dentro del hiperperiodo (64) P_2 P_3

Paso II: obtención del grafo de precedencias (GdP) de esas subtareas.



Precedencia implícita de cada subtarea

Precedencia entre tareas (dato del problema)

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

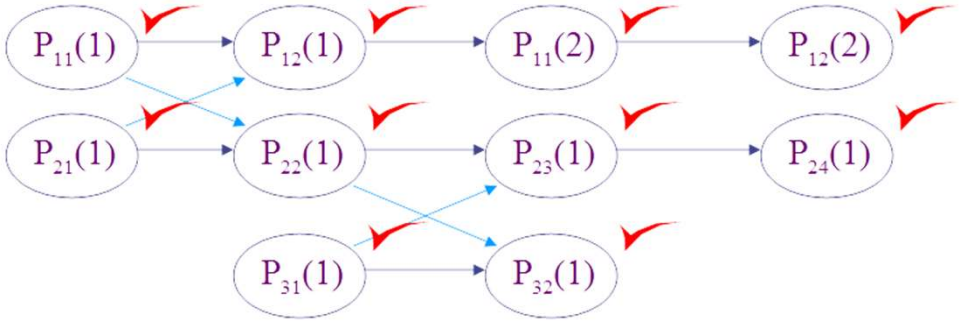
Ejemplo: Planificación EDF para tareas con relaciones de precedencia.

$P_1=\{P_{11},P_{12}\}$ $c_{11}=4$ $c_{12}=4$ $r_1=0$ $d_1=32$ $p_1=32$

$P_2=\{P_{21},P_{22},P_{23},P_{24}\}$ $c_{21}=4$ $c_{22}=4$ $c_{23}=4$ $c_{24}=4$ $r_2=0$ $d_2=64$ $p_2=64$

$P_3=\{P_{31},P_{32}\}$ $c_{31}=8$ $c_{32}=8$ $r_3=0$ $d_3=64$ $p_3=64$

Paso III: Obtención del orden topológico inverso de las subtareas en el GdP



$P_{12}(2), P_{11}(2), P_{12}(1), P_{24}(1), P_{23}(1), P_{32}(1), P_{22}(1), P_{11}(1), P_{21}(1), P_{31}(1)$

Este orden nos ayuda para elegir el orden prioridades

```
1.- Desmarcar grafo
2.- Mientras nodos no marcados
   2.1.- Elegir nodo que no tenga arcos salientes o que vayan a un nodo marcado.
         Si hay varios elegirlos por orden lexicográfico
   2.2.- Marcarlo
```

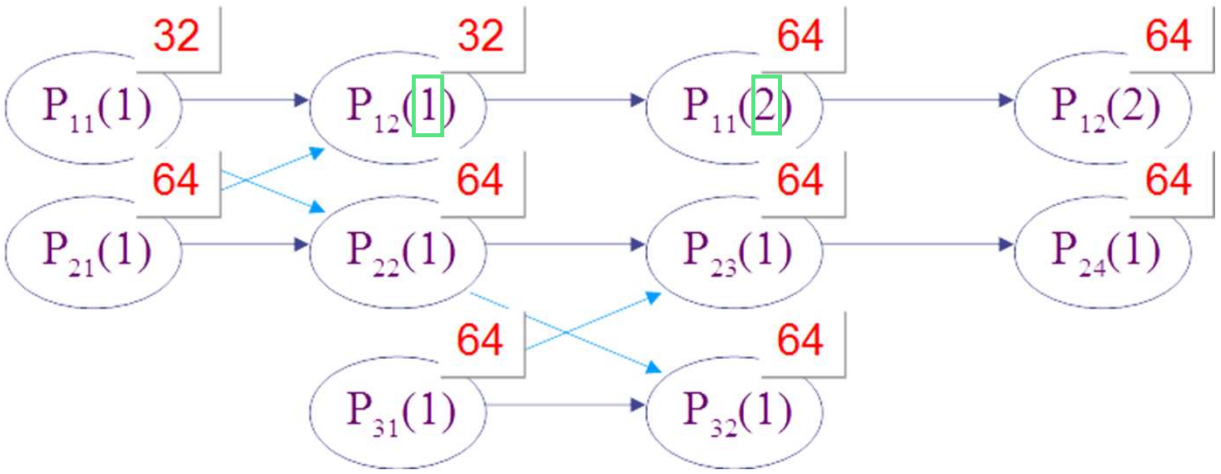
Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Ejemplo: Planificación EDF para tareas con relaciones de precedencia.

$P_1=\{P_{11},P_{12}\}$	$c_{11}=4$ $c_{12}=4$	$r_1=0$ $d_1=32$ $p_1=32$
$P_2=\{P_{21},P_{22},P_{23},P_{24}\}$	$c_{21}=4$ $c_{22}=4$ $c_{23}=4$ $c_{24}=4$	$r_2=0$ $d_2=64$ $p_2=64$
$P_3=\{P_{31},P_{32}\}$	$c_{31}=8$ $c_{32}=8$	$r_3=0$ $d_3=64$ $p_3=64$

Paso IV: obtención de los tiempos límite sin revisar ($d_i = k * p_i$) k: momento en que se ejecuta



De momento no tienen sentido estos deadlines. Por ejemplo, no tiene sentido que P11 pueda acabar en 32 si P12 (que depende de ella) también acabe en 32 o antes, por eso hacemos el paso V.

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Ejemplo: Planificación EDF para tareas con relaciones de precedencia.

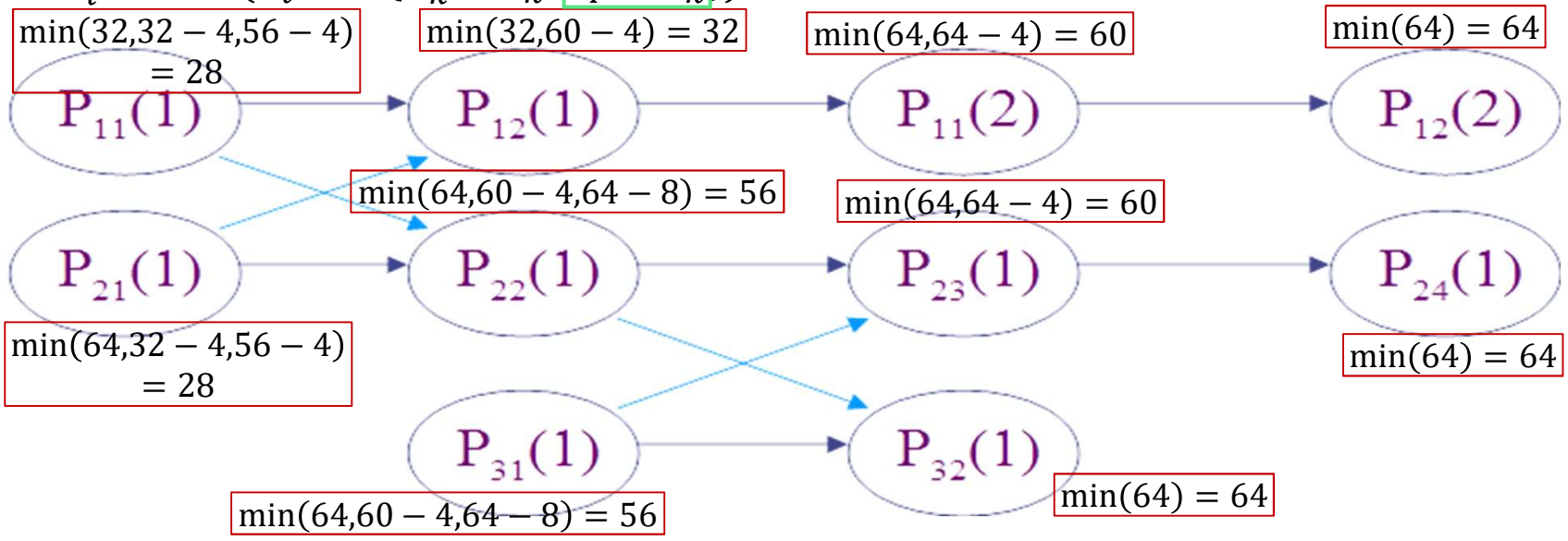
$P_1=\{P_{11},P_{12}\}$ $c_{11}=4$ $c_{12}=4$ $r_1=0$ $d_1=32$ $p_1=32$

$P_2=\{P_{21},P_{22},P_{23},P_{24}\}$ $c_{21}=4$ $c_{22}=4$ $c_{23}=4$ $c_{24}=4$ $r_2=0$ $d_2=64$ $p_2=64$

$P_3=\{P_{31},P_{32}\}$ $c_{31}=8$ $c_{32}=8$ $r_3=0$ $d_3=64$ $p_3=64$

Paso V: cálculo de tiempos límite revisados según el orden topológico inverso:

$d_i^* = \min(d_i, \min\{d_k^* - c_k : P_i \rightarrow P_k\})$ → De todas las tareas salientes



Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

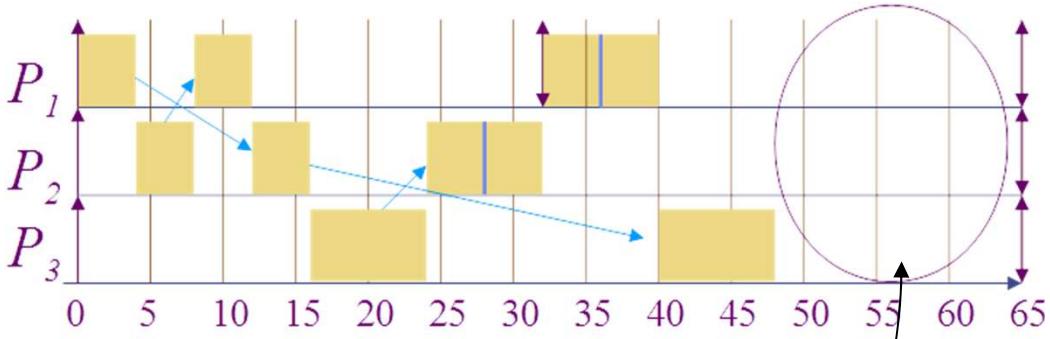
6.3. Planificadores por Prioridades Dinámicas (Earliest Deadline First EDF)

Ejemplo: Planificación EDF para tareas con relaciones de precedencia.

Tarea	Deadline	Deadline Revisado
$P_{11}(1)$	32	28
$P_{12}(1)$	32	32
$P_{11}(2)$	64	60
$P_{12}(2)$	64	64
$P_{21}(1)$	64	28
$P_{22}(1)$	64	56
$P_{23}(1)$	64	60
$P_{24}(1)$	64	64
$P_{31}(1)$	64	56
$P_{32}(1)$	64	64

1º Elegimos los de menor deadline (orden lexicográfico)

Mayor prioridad cuanto más bajo sea el deadline revisado



Factor de Uso: $U = \frac{8}{32} + \frac{16}{64} + \frac{16}{64} = \frac{3}{4}$

2º De los de menor deadline, elegimos el de menor deadline revisado (orden lexicográfico)

Ejemplo: EDF con relaciones de precedencia

Tarea = {subtareas}	t. cómputo
P1 = {P11}	20ms
P2 = {P21, P22}	c21 = 20ms, c22 = 500ms
P3 = {P31, P32}	c31 = 20ms, c32 = 500ms
P4 = {P41, P42}	c41 = 20ms, c42 = 500ms
P5 = {P51, P52}	c51 = 3000ms, c52 = 2000ms

DATO: Se repite cada 6580ms

HIPERPERIODO

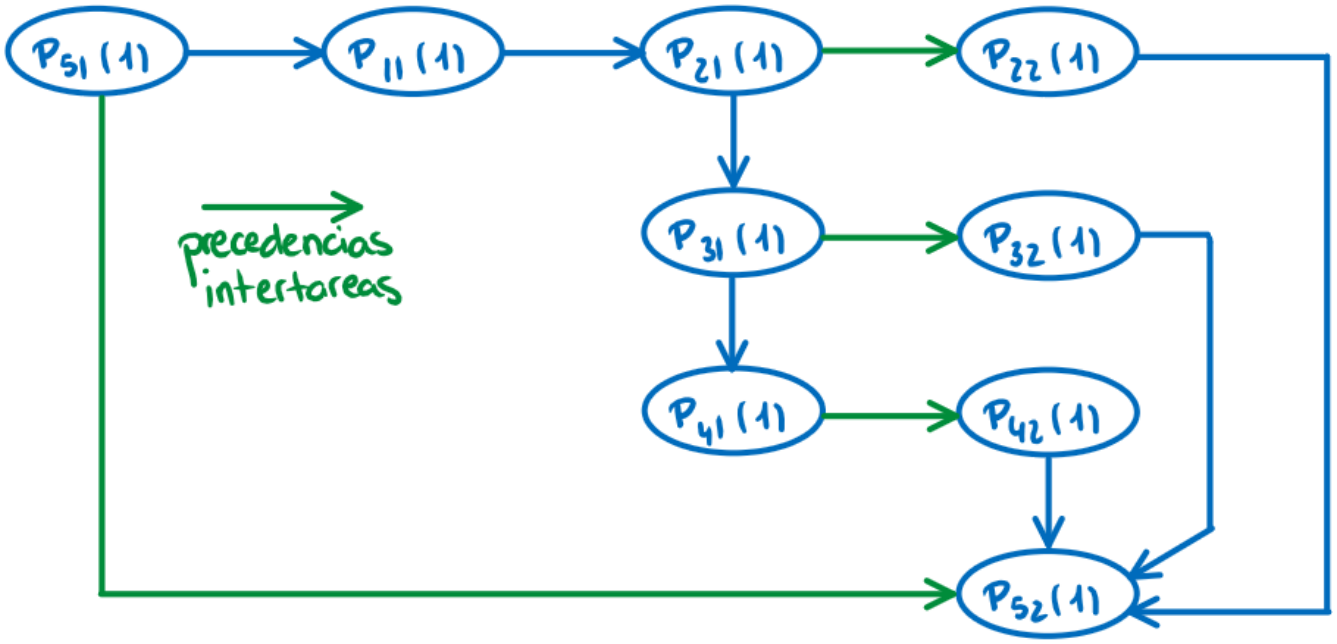
ENUNCIADO

P1: pide imagen a una cámara
P2, P3, P4: reciben (Pi1) imagen y procesan (Pi2) canales RGB
P51: arranca una cinta transportadora
P52: recibe resultados de los canales

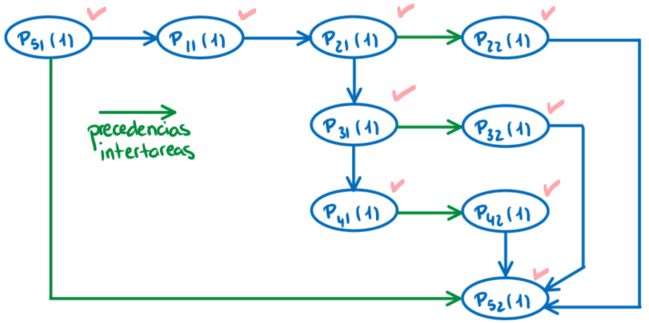
1º Enumeración de subtareas a ejecutar según hiperperiodo:

$P_{11}(1), P_{21}(1), P_{22}(1), P_{31}(1), P_{32}(1), P_{41}(1), P_{42}(1), P_{51}(1), P_{52}(1)$

2º Grafo de procedencias de subtareas:



Partimos del grafo de precedencias



3º Orden topológico inverso de subtareas:

$$P_{52}(1), P_{22}(1), P_{32}(1), P_{42}(1), P_{41}(1), P_{31}(1), P_{21}(1), P_{11}(1), P_{51}(1)$$

4º Deadlines sin revisar y revisados:

$$d_{52}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{52}(1) = \min(6580) = 6580$$

$$d_{22}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{22}(1) = \min(6580, 6580 - 2000) = 4580$$

$$d_{32}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{32}(1) = \min(6580, 6580 - 2000) = 4580$$

$$d_{42}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{42}(1) = \min(6580, 6580 - 2000) = 4580$$

$$d_{41}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{41}(1) = \min(6580, 4580 - 500) = 4080$$

$$d_{31}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{31}(1) = \min(6580, 4580 - 500, 4080 - 20) = 4060$$

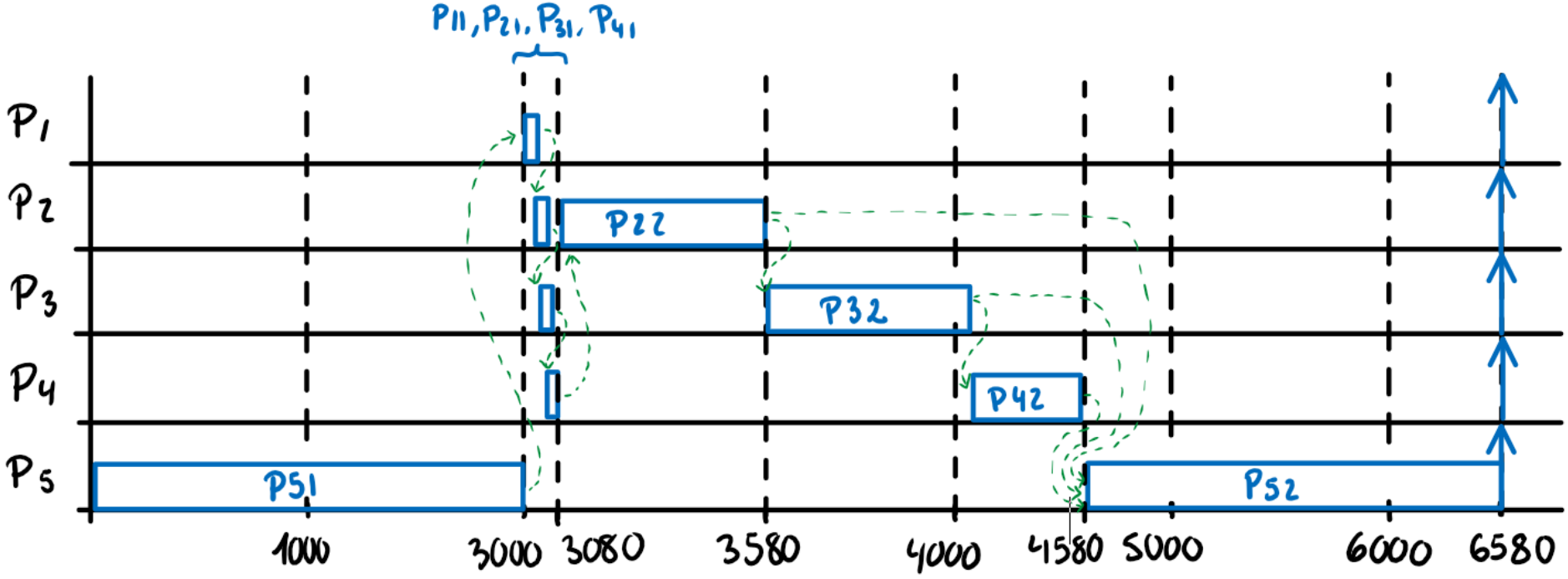
$$d_{21}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{21}(1) = \min(6580, 4580 - 500, 4060 - 20) = 4040$$

$$d_{11}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{11}(1) = \min(6580, 4040 - 20) = 4020$$

$$d_{51}(1) = 6580 \longrightarrow d^*_{51}(1) = \min(6580, 4020 - 20, 6580 - 2000) = 4000$$

Tarea	Deadline	Deadline revisado
P11	6580	4020
P21	6580	4040
P22	6580	4580
P31	6580	4060
P32	6580	4580
P41	6580	4080
P42	6580	4580
P51	6580	4000
P52	6580	6580

5º Timeline:



Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificación para Sistemas Reactivos (Guidados por Interrupciones)

Los sistemas guiados por interrupciones pueden ser planificados siempre que sus sistemas de interrupción admitan prioridades, especialmente las de tipo 'a' (ver tema 5).

Se puede usar RMS y EDF, aunque ésta última requiere que las prioridades sean modificables en cualquier momento, y las de tipo 'b' en los sistemas de múltiples interrupciones no lo son.

Cada tarea comprenderá una o varias ISRs (hay que medir el tiempo máximo de cómputo de la ISR o de la secuencia de ISRs, y éste debe ser acotado), cuya interrupción inicial puede ser periódica (p.ej.: disparada por una señal de reloj) o esporádica (p.ej.: disparada por la pulsación de un botón; en este caso hay que conocer la frecuencia máxima de activación)

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.3. Planificación para Sistemas Reactivos (Guidados por Interrupciones)

Simplificaciones consideradas y sus efectos:

Hay porciones de las ISR que se ejecutan en modo no-expulsivo (los inicios y finales, o cuando se gestionan las interrupciones); éstas se están considerando expulsivas en la planificación.

Si una tarea se implementa con una secuencia de interrupciones, los tiempos entre una y otra, que deben ser acotados, permiten que se ejecuten otras tareas, cuando en la planificación esto no tiene por qué ser así. Pueden considerarse esas ISRs como subtareas y usar EDF con precedencia.

No se están considerando los tiempos de gestión de las interrupciones por la CPU y el controlador de interrupciones, aunque éstos suelen ser mínimos.

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.4. Resumen

- En este tema se ha definido la teoría básica de planificación de tareas orientada a Sistemas de Tiempo Real.
- La presencia de múltiples tareas con requisitos temporales específicos hacen necesaria una planificación (ordenación) de las mismas.
- Se han estudiado planificadores con prioridades estáticas (RMS) y dinámicas (EDF).
- El criterio de asignación de prioridad de las tareas se basa en función del periodo (RMS) y del deadline más próximo (EDF)

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 6 – Planificación de Tareas en Tiempo Real

6.5. Bibliografía

XU J. y PARNAS D.L. (1993). "On Satisfying Timing Constraints in Hard-Real-Time Systems". IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 19, no. 1, pp. 70-84

GHOSH K., MUKHERJEE B., y SCHWAN K. (1994). "A Survey of Real-Time Operating Systems". Informe Técnico GIT-CC-93/18 del Instituto Tecnológico de Georgia.

LIU C.L. y LAYLAND J.W. (1973). "Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment". Journal of the Association for Computing Machinery, vol. 20, no. 1, pp. 46-61.

SHA L., LEHOCZKY J.P. y JENSEN E.D. (1986). "Solutions for Some Practical Problems in Prioritized Preemptive Scheduling". Proceedings of the IEEE Real-Time Systems Symposium.

CHETTO H., SILLY M., BOUTENCHOUF T. (1990). "Dynamic Scheduling of Real-Time Tasks under Precedence Constraints". The Journal of Real-Time Systems, vol. 2, pp. 181-194.